

Class 12 Physics Test Series - Electrostatics

Draft for verification - Set 05 | 30 Bilingual Questions | 4 Options

Coverage: charge, charge distribution, Coulomb law, electric field, dipole, Gauss law, potential, equipotential surfaces, capacitance, dielectric, grouping, energy and charged drops.

Q1. A body has charge $+4.8 \times 10^{-19}$ C. How many electrons have been removed from it?

किसी पडि पर $+4.8 \times 10^{-19}$ आवेश है। उससे कतिने इलेक्ट्रॉन हटाए गए हैं?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

Answer: C

Explanation: $n = q/e = (4.8 \times 10^{-19}) / (1.6 \times 10^{-19}) = 3$.

$= / = (4.8 \times 10^{-19}) / (1.6 \times 10^{-19}) = 3$ है।

Q2. Two identical metal spheres carry +6 uC and -2 uC. After touching and separating, charge on each sphere is:

दो समान धातु गोलों पर +6 और -2 आवेश है। स्पर्श कराकर अलग करने पर प्रत्येक गोले का आवेश होगा:

- A. +4 uC
- B. +2 uC
- C. +1 uC
- D. -2 uC

Answer: B

Explanation: Total charge is +4 uC. Equal spheres share it equally, so each gets +2 uC.

कुल आवेश +4 है। समान गोलों में बराबर बँटने पर प्रत्येक पर +2 होगा।

Q3. A charge of 2 uC is uniformly spread on a sphere of radius 0.10 m. Its surface charge density is closest to:

2 आवेश 0.10 त्रिज्या के गोले पर समान रूप से फैला है। पृष्ठ आवेश घनत्व लगभग है:

- A. $1.6 \times 10^{-5} \text{ C m}^{-2}$
- B. $1.6 \times 10^{-4} \text{ C m}^{-2}$
- C. $6.4 \times 10^{-5} \text{ C m}^{-2}$
- D. $2.0 \times 10^{-5} \text{ C m}^{-2}$

Answer: A

Explanation: $\sigma = Q / (4 \pi R^2) = 2 \times 10^{-6} / (4 \pi \times 0.01)$ about $1.6 \times 10^{-5} \text{ C m}^{-2}$.

$= / (4 \pi R^2) = 2 \times 10^{-6} / (4 \times 0.01)$ लगभग $1.6 \times 10^{-5} \text{ C m}^{-2}$ है।

Q4. In electrostatic equilibrium, excess charge placed on a hollow conductor resides:

वैद्युत स्थैतिक संतुलन में खोखले चालक पर दिया गया अतिरिक्त आवेश कहाँ रहता है?

- A. Only at the centre
- B. On the outer surface
- C. Uniformly throughout volume
- D. Only on the inner surface

Answer: B

Explanation: The electric field inside conducting material must be zero; excess free charge stays on the outer surface.

चालक के पदार्थ के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होना चाहिए; इसलिए अतिरिक्त मुक्त आवेश बाहरी पृष्ठ पर रहता है।

Q5. Two charges q and $4q$ are separated by r and repel with force F . If separation becomes $2r$, the force becomes:

और 4 आवेश दूरी पर बल से प्रतिकर्षित होते हैं। दूरी 2 करने पर बल होगा:

- A. $4F$
- B. $2F$
- C. $F/2$
- D. $F/4$

Answer: D

Explanation: By Coulomb law F is proportional to $1/r^2$. Doubling r makes the force $F/4$.

कूलॉम नियम में, $1/r^2$ के समानुपाती है। दोगुना करने पर बल $F/4$ होगा।

Q6. The force between two charges is 18 N in vacuum. In a medium with dielectric constant 3, the force is:

निर्यात में दो आवेशों के बीच बल 18 है। परावैद्युतांक 3 वाले माध्यम में बल होगा:

- A. 54 N
- B. 18 N
- C. 6 N
- D. 2 N

Answer: C

Explanation: The medium changes permittivity to $K \epsilon_0$, so force reduces to $F/K = 18/3 = 6$ N.

माध्यम में वदियुतशीलता K हो जाती है, इसलिए बल $F/K = 18/3 = 6$ होगा।

Q7. The electrostatic force between two point charges becomes zero when:

दो बिंदु आवेशों के बीच वदियुत स्थैतिक बल कब शून्य होता है?

- A. Both charges are non-zero and finite distance apart
- B. One of the charges is zero
- C. Dielectric constant is 1
- D. The charges are equal

Answer: B

Explanation: For finite separation, $F = k|q_1 q_2|/r^2$. It is zero if either charge is zero.

सीमित दूरी पर $F = k|q_1 q_2|/r^2$ है। किसी एक आवेश के शून्य होने पर ही बल शून्य होगा।

Q8. A charge $+q$ is at the origin. At a point on the $+x$ axis, its electric field points:

$+q$ आवेश मूलबिंदु पर है। $+x$ अक्ष पर किसी बिंदु पर उसका वदियुत क्षेत्र किस दिशा में होगा?

- A. Along $+x$
- B. Along $-x$
- C. Along $+y$
- D. Zero

Answer: A

Explanation: Field due to a positive charge is directed radially outward.

धन आवेश का वदियुत क्षेत्र त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर होता है।

Q9. At 0.30 m from a point charge 3 μC , electric field in vacuum is:

3 μC आवेश से 0.30 मीटर पर निर्वात में वदियुत क्षेत्र है:

- A. $3 \times 10^4 \text{ N C}^{-1}$
- B. $3 \times 10^5 \text{ N C}^{-1}$
- C. $9 \times 10^4 \text{ N C}^{-1}$
- D. $1 \times 10^5 \text{ N C}^{-1}$

Answer: B

Explanation: $E = kq/r^2 = 9 \times 10^9 \times 3 \times 10^{-6}/0.09 = 3 \times 10^5 \text{ N C}^{-1}$.

$= 9 \times 10^9 \times 3 \times 10^{-6}/0.09 = 3 \times 10^5 \text{ N C}^{-1}$ है।

Q10. A dipole of moment p is in a uniform field E at angle 90 degrees. Its torque magnitude is:

आघूर्ण वाला द्वध्रुव एकसमान क्षेत्र में 90° पर है। टॉर्क का परिमाण है:

- A. 0
- B. $pE/2$
- C. pE
- D. $2pE$

Answer: C

Explanation: $\tau = pE \sin \theta$. At $\theta = 90^\circ$, $\tau = pE$.

= 0 है। $\tau = 90^\circ$ पर = होगा।

Q11. The stable equilibrium position of an electric dipole in a uniform electric field is:

एकसमान वदियुत क्षेत्र में वदियुत द्वध्रुव की स्थिर संतुलन स्थिति है:

- A. Perpendicular to field
- B. Parallel to field
- C. Antiparallel to field
- D. At 45 degrees

Answer: B

Explanation: Potential energy $U = -pE \cos \theta$ is minimum at $\theta = 0$, so p is parallel to E .

= - , $\theta = 0$ पर न्यूनतम है; अतः , के समानांतर होता है।

Q12. Work done by an external agent in slowly rotating a dipole from 0 to 90 degrees is:

द्वध्रुव को धीरे-धीरे 0 से 90° तक घुमाने में बाहरी एजेंट द्वारा किया गया कार्य है:

- A. $-pE$
- B. 0
- C. pE
- D. $2pE$

Answer: C

Explanation: External work equals increase in U : $0 - (-pE) = pE$.

बाहरी कार्य वभिन्न ऊर्जा की वृद्धि है: $0 - (-) = pE$ ।

Q13. Electric flux through a square of side 0.20 m in a uniform field 50 N C^{-1} normal to it is:

0.20 मीटर भुजा वाले वर्ग से, उसके लम्बवत 50 N C^{-1} एकसमान क्षेत्र का वदियुत फ्लक्स है:

- A. $1 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$
- B. $2 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$
- C. $5 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$
- D. $10 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$

Answer: B

Explanation: $\Phi = EA = 50 \times (0.20)^2 = 2 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$.

= $50 \times (0.20)^2 = 2 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$ है।

Q14. By Gauss law, net flux through a closed surface enclosing charge $+5 \text{ uC}$ is approximately:

गाउस नियम से $+5 \text{ uC}$ आवेश घेरने वाले बंद पृष्ठ से कुल फ्लक्स लगभग है:

- A. $5.65 \times 10^5 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$
- B. $4.43 \times 10^{-17} \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$
- C. $5 \times 10^{-6} \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$
- D. Zero

Answer: A

Explanation: $\Phi = q/\epsilon_0 = 5 \times 10^{-6}/(8.85 \times 10^{-12})$ about $5.65 \times 10^5 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$.

= $5 \times 10^{-6}/(8.85 \times 10^{-12})$ लगभग $5.65 \times 10^5 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$ है।

Q15. Electric field inside a uniformly charged thin spherical shell is:

एकसमान आवेशित पतले गोलाकार खोल के अंदर वदियुत क्षेत्र है:

- A. Zero everywhere
- B. kQ/r^2
- C. kQ/R^2
- D. Proportional to r

Answer: A

Explanation: A Gaussian surface inside encloses no charge; spherical symmetry then gives $E = 0$.

अंदर की गाउसीय पृष्ठ कोई आवेश नहीं घेरती; गोलीय सममिति से $E = 0$ मिलता है।

Q16. Field due to an infinite plane sheet of surface charge density σ is:

पृष्ठ आवेश घनत्व वाली अनंत समतल चादर का क्षेत्र है:

- A. σ/ϵ_0
- B. $\sigma/(2\epsilon_0)$
- C. $2\sigma/\epsilon_0$
- D. $\sigma/(4\pi\epsilon_0 r^2)$

Answer: B

Explanation: Using a pillbox, $2EA = \sigma A/\epsilon_0$, hence $E = \sigma/(2\epsilon_0)$.

पिलबॉक्स के लिए $2 = \sigma/\epsilon_0$, अतः $E = \sigma/(2\epsilon_0)$ है।

Q17. The electric potential at 0.20 m from a +4 μC charge is:

+4 आवेश से 0.20 मीटर पर वदियुत विभव है:

- A. $1.8 \times 10^4 \text{ V}$
- B. $1.8 \times 10^5 \text{ V}$
- C. $9.0 \times 10^4 \text{ V}$
- D. $4.5 \times 10^5 \text{ V}$

Answer: B

Explanation: $V = kq/r = 9 \times 10^9 \times 4 \times 10^{-6}/0.20 = 1.8 \times 10^5 \text{ V}$.

$= 9 \times 10^9 \times 4 \times 10^{-6}/0.20 = 1.8 \times 10^5$ है।

Q18. Work done in moving charge 2 μC through potential difference 12 V is:

2 आवेश को 12 विभवान्तर से ले जाने में किया गया कार्य है:

- A. 24 J
- B. 6 J
- C. 24 μJ
- D. 6 μJ

Answer: C

Explanation: $W = q \Delta V = 2 \times 10^{-6} \times 12 = 24 \times 10^{-6} \text{ J} = 24 \mu\text{J}$.

$= 2 \times 10^{-6} \times 12 = 24 \times 10^{-6} = 24$ है।

Q19. Along an equipotential surface, the electric field is:

समविभव पृष्ठ के अनुदिश वदियुत क्षेत्र होता है:

- A. Parallel to the surface
- B. Perpendicular to the surface
- C. Always zero
- D. At 45 degrees

Answer: B

Explanation: No work is done along an equipotential, so E has no tangential component and is normal to it.

समविभव पृष्ठ के अनुदिश कार्य शून्य है; इसलिए E का स्पर्शरेखीय घटक नहीं होता और वह पृष्ठ पर लम्बवत है।

Q20. For an isolated conducting sphere of radius R, capacitance is:

त्रिज्या के वलित चालक गोले की धारिता है:

- A. $4\pi\epsilon_0 R$
- B. $\epsilon_0 R$
- C. $4\pi\epsilon_0/R$
- D. ϵ_0/R

Answer: A

Explanation: For an isolated sphere $V = Q/(4\pi\epsilon_0 R)$; therefore $C = Q/V = 4\pi\epsilon_0 R$.

वलित गोले के लिए $= 4\pi\epsilon_0 R$; अतः $= 4\pi\epsilon_0 R$ है।

Q21. A parallel plate capacitor has area A and separation d. If d is doubled while isolated, its capacitance becomes:

क्षेत्रफल और दूरी वाले समांतर प्लेट संधारित्र की दूरी दोगुनी कर दी जाए, तो उसकी धारिता होगी:

- A. $2C$
- B. C
- C. $C/2$
- D. $C/4$

Answer: C

Explanation: $C = \epsilon_0 A/d$. With d replaced by 2d, capacitance is $C/2$.

$= C/2$ है। के स्थान पर 2 रखने पर धारिता $/2$ होगी।

Q22. A parallel plate capacitor of capacitance C is completely filled with dielectric constant K. New capacitance is:

धारिता वाला समांतर प्लेट संधारित्र पूर्णतः परावैद्युतांक से भर दिया जाए। नई धारिता है:

- A. C/K
- B. C
- C. KC
- D. $K^2 C$

Answer: C

Explanation: A dielectric increases permittivity by K, so $C' = KC$.

परावैद्युत माध्यम वदियुतशीलता को गुना करता है, इसलिए $C' = KC$ है।

Q23. Capacitances 3 uF and 6 uF are connected in series. Equivalent capacitance is:

3 और 6 धारिता वाले संधारित्र श्रेणीक्रम में जुड़े हैं। तुल्य धारिता है:

- A. 1 uF
- B. 2 uF
- C. 3 uF
- D. 9 uF

Answer: B

Explanation: $1/C_{eq} = 1/3 + 1/6 = 1/2$, hence $C_{eq} = 2$ uF.

$1/2 = 1/3 + 1/6 = 1/2$, इसलिए $C_{eq} = 2$ है।

Q24. Capacitances 3 uF and 6 uF are connected in parallel. Equivalent capacitance is:

3 और 6 धारिता वाले संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। तुल्य धारिता है:

- A. 2 uF
- B. 3 uF
- C. 6 uF
- D. 9 uF

Answer: D

Explanation: For parallel connection, capacitances add: $C_{eq} = 3 + 6 = 9$ uF.

समांतर क्रम में धारिताएँ जुड़ती हैं: $C_{eq} = 3 + 6 = 9$ है।

Q25. Energy stored in a 2 uF capacitor charged to 100 V is:

100 तक आवेशति 2 संधारित्र में संचति ऊर्जा है:

- A. 0.001 J
- B. 0.01 J
- C. 0.1 J
- D. 1 J

Answer: B

Explanation: $U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 10^{-6} \times 10000 = 0.01 \text{ J}$.
 $= \frac{1}{2} \times 2 \times 10^{-6} \times 10000 = 0.01$ है।

Q26. A capacitor remains connected to a battery. A dielectric slab fully fills the gap. Which quantity remains constant?

संधारित्र बैटरी से जुड़ा रहता है। उसके बीच परावैद्युत पट्ट पूरी तरह भर दी जाती है। कौन-सी राशनियत रहती है?

- A. Charge Q
- B. Potential difference V
- C. Capacitance C
- D. Energy U

Answer: B

Explanation: The battery fixes V. C, Q = CV and $U = \frac{1}{2} CV^2$ all change.
बैटरी को नयित रखती है।, = और $= \frac{1}{2} V^2$ बदलते हैं।

Q27. An isolated charged capacitor is filled with dielectric K. Its stored energy becomes:

एक वलिंगति आवेशति संधारित्र को परावैद्युतांक से भर दिया जाए। उसकी संचति ऊर्जा हो जाएगी:

- A. KU
- B. U
- C. U/K
- D. U/K^2

Answer: C

Explanation: For an isolated capacitor Q is constant and $U = Q^2/(2C)$. Since C becomes KC, U becomes U/K.
वलिंगति संधारित्र के लिए नयित है और $= Q^2/(2C)$, होने पर, / हो जाती है।

Q28. n identical charged drops, each of radius r and charge q, combine into one drop. The radius of the new drop is:

त्रज्या और आवेश वाली समान बूंदें मलिकर एक बूंद बनाती हैं। नई बूंद की त्रज्या है:

- A. nr
- B. $n^{1/2} r$
- C. $n^{1/3} r$
- D. r/n

Answer: C

Explanation: Volume is conserved: $R^3 = nr^3$, hence $R = n^{1/3} r$.
आयतन संरक्षति है: $R^3 = nr^3$, इसलिए $= n^{1/3} r$ है।

Q29. n identical charged drops combine. If each original drop has potential V, potential of the combined drop is:

समान आवेशित बूंदें मेलित होती हैं। यदि प्रत्येक मूल बूंद का वोल्टेज है, तो बनी हुई बूंद का वोल्टेज होगा:

- A. $n^{1/3} V$
- B. $n^{2/3} V$
- C. nV
- D. V/n

Answer: B

Explanation: $Q = nq$ and $R = n^{1/3}r$. Thus $V' = kQ/R = n^{2/3} kq/r = n^{2/3}V$.
= तथा $= n^{1/3}$ । अतः $V' = n^{2/3} V$

Q30. Dielectric strength of a material means its:

किसी पदार्थ की का अर्थ है उसकी:

- A. Ability to conduct current
- B. Maximum electric field it can withstand without breakdown
- C. Relative permittivity only
- D. Charge per unit area

Answer: B

Explanation: It is the maximum field before electrical breakdown and conduction begin.
यह वह अधिकतम वोल्टेज क्षेत्र है जिसके बाद वोल्टेज टूटन और चालन शुरू होता है।